

DFIR



Proyecto: Bootcamp KeepCoding 2026

Ref: KC-2026-M10-001

Autor: Dani Garcia (geoSp)

Fecha: 31 Mayo 2026

Informe de Análisis Forense — Práctica Final

Bootcamp de Ciberseguridad KeepCoding

Fecha: Mayo 2026

Alumno: Dani García

Módulo: DFIR

Entorno: Laboratorio CTF en <https://ctf.ciberforensic.es/>

1. Introducción

El presente informe recoge el análisis forense realizado sobre la evidencia proporcionada en formato de disco virtual `.vmdk`, correspondiente a una máquina Windows comprometida.

El objetivo del análisis ha sido identificar distintos indicadores relevantes dentro del sistema, incluyendo:

- Hash SHA-256 de la evidencia.
- Nombre del equipo analizado.
- Ubicación de ficheros maliciosos.
- Uso de software de control remoto.
- Ficheros eliminados.
- Ejecución de aplicaciones sospechosas.
- Script PowerShell malicioso.
- Contraseña débil de usuario local.
- Conexiones remotas mediante TeamViewer.
- Actividad sospechosa en red asociada a autenticación remota.

La evidencia fue tratada como imagen forense, evitando modificar el contenido original y trabajando sobre el disco montado en modo análisis.

2. Entorno y herramientas utilizadas

2.1 Evidencia analizada

- Fichero: `Win10_PC001.vmdk`
- Tipo: Disco duro virtual
- Sistema operativo analizado: Windows 10
- Volumen montado para análisis: `E:\`

2.2 Herramientas utilizadas

Durante el análisis se emplearon las siguientes herramientas:

- PowerShell
- CertUtil

- FTK Imager
- Registry Explorer
- MFT Explorer
- Windows Registry Recovery / WRR64
- Passcape Windows Password Recovery
- PECmd
- EvtxECmd
- RegRipper
- Loki
- Visor manual de artefactos del sistema

3. Cálculo del hash SHA-256 de la evidencia

Objetivo

Obtener el hash SHA-256 del fichero de evidencia `Win10_PC001.vmdk`.

Procedimiento

Inicialmente se intentó calcular el hash desde la máquina host, pero el resultado no coincidía con el esperado por el reto. Posteriormente se repitió el cálculo desde la máquina virtual forense proporcionada, obteniéndose un resultado correcto.

Comandos utilizados:

```
powershellcertutil -hashfile "Win10_PC001.vmdk" SHA256
```

```
Get-FileHash "Win10_PC001.vmdk" -Algorithm SHA256
```

Resultado

```
4446e9c42345a32fa78a8ce20834faa047a3b161eba986f894d2230fcf6b0cbe
```

Evidencia

```
C:\Users\forensic\Downloads>certutil -hashfile "Win10_PC001.vmdk" SHA256
SHA256 hash de Win10_PC001.vmdk:
4446e9c42345a32fa78a8ce20834faa047a3b161eba986f894d2230fcf6b0cbe
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
```

```
PS C:\Users\forensic\Downloads> certutil -hashfile "Win10_PC001.vmdk" SHA256
SHA256 hash de Win10_PC001.vmdk:
4446e9c42345a32fa78a8ce20834faa047a3b161eba986f894d2230fcf6b0cbe
CertUtil: -hashfile comando completado correctamente.
PS C:\Users\forensic\Downloads> Get-FileHash "Win10_PC001.vmdk" -Algorithm SHA256
```

Algorithm	Hash	Path
SHA256	4446E9C42345A32FA78A8CE20834FAA047A3B161EBA986F894D2230FCF6B0CBE	C:\Users\forensic\Downloads\W...

Interpretación

El hash SHA-256 permite identificar de forma única la evidencia analizada y verificar su integridad durante el proceso forense.

4. Identificación del nombre de la máquina

Objetivo

Determinar el nombre del equipo analizado.

Artefacto analizado

Hive de registro:

```
E:\Windows\System32\Config\SYSTEM
```

Procedimiento

Se extrajo el hive `SYSTEM` mediante FTK Imager y se cargó en Registry Explorer.

Dentro del hive se revisó la información correspondiente al nombre del equipo.

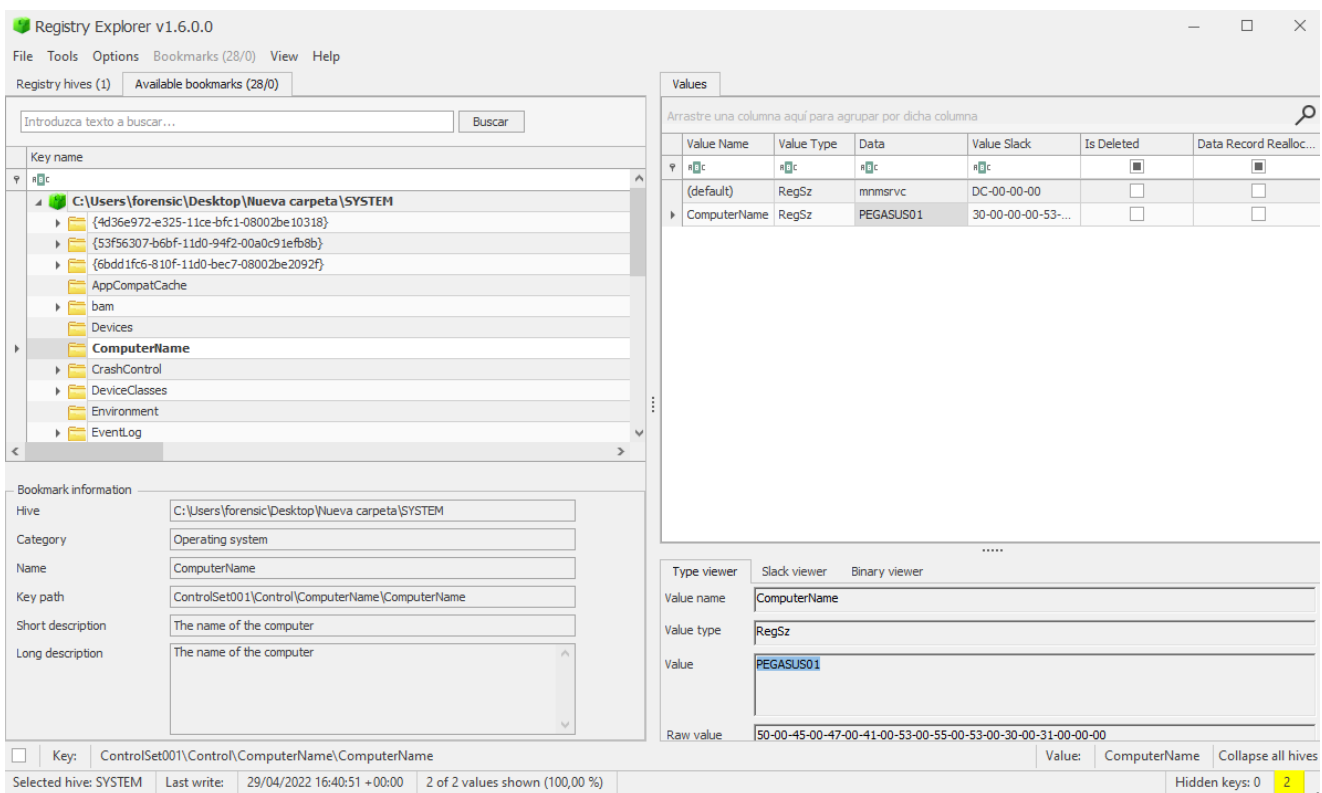
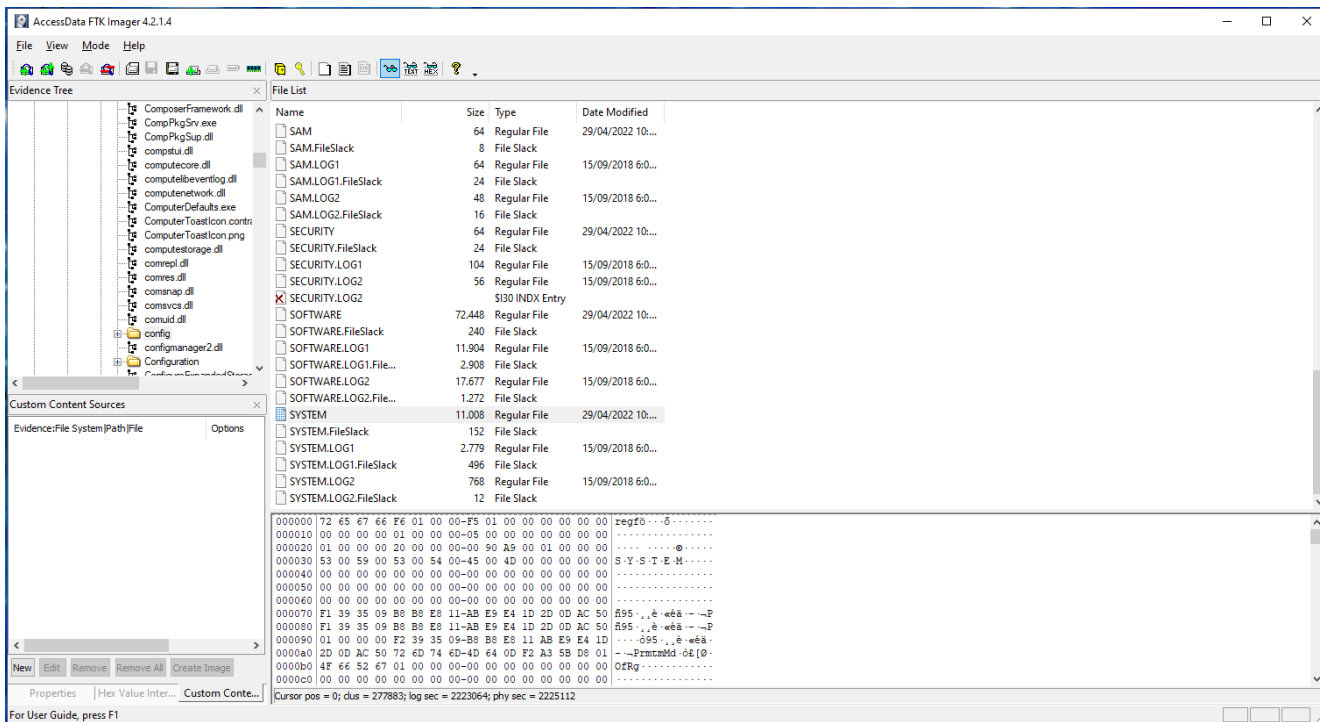
Ruta analizada:

```
SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName
```

Resultado

```
PEGASUS01
```

Evidencia



Interpretación

El hive **SYSTEM** contiene información de configuración del sistema operativo, incluyendo el nombre asignado al equipo. El análisis permitió identificar la máquina como **PEGASUS01**.

5. Carpeta donde se encuentran los ficheros maliciosos

Objetivo

Identificar la carpeta donde se encuentran varios ficheros maliciosos.

Procedimiento

Se realizó un escaneo inicial con Loki sobre el volumen montado. Posteriormente, debido al comportamiento lento del escaneo, se revisaron manualmente las rutas sospechosas del sistema.

Se identificó la carpeta `TMP` en la raíz del volumen:

```
dir E:\TMP -Force
```

También se listó su contenido de forma detallada:

```
Get-ChildItem "E:\TMP" -Recurse -Force | Select-Object FullName, Length, LastWriteTime
```

Resultado

La carpeta identificada fue:

TMP

Contenido relevante localizado:

```
E:\TMP\nbtscan.exeE:\TMP\p.exeE:\TMP\WMIBackdoor.ps1E:\TMP\xCmd.exeE:\TMP\sys.txtE:\TMP\d.txtE:\TMP\127.0.0.1.txt
```

Evidencia

```
PS C:\WINDOWS\system32> dir E:\TMP -Force

Directorio: E:\TMP

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-----
11/10/2014         5:00           341 127.0.0.1.txt
11/10/2014         5:40          9673 d.txt
04/02/2018        20:06         36864 nbtscan.exe
27/04/2010        12:04         381816 p.exe
-a----           08/05/2022        21:07             0 scan1.tmp
-a----           08/05/2022        21:07             0 scan2.tmp
-a----           08/05/2022        21:07             0 scan3.tmp
-a----           08/05/2022        21:07          7696 sys.txt
-----          10/08/2015        15:42         19998 WMIBackdoor.ps1
-----          29/07/2014        17:38         843776 xCmd.exe

PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem "E:\TMP" -Recurse -Force | Select-Object FullName, Length, LastWriteTime

FullName                Length LastWriteTime
-----
E:\TMP\127.0.0.1.txt      341 11/10/2014 5:00:28
E:\TMP\d.txt              9673 11/10/2014 5:40:05
E:\TMP\nbtscan.exe       36864 04/02/2018 20:06:06
E:\TMP\p.exe             381816 27/04/2010 12:04:06
E:\TMP\scan1.tmp          0 08/05/2022 21:07:15
E:\TMP\scan2.tmp          0 08/05/2022 21:07:21
E:\TMP\scan3.tmp          0 08/05/2022 21:07:27
E:\TMP\sys.txt            7696 08/05/2022 21:07:42
E:\TMP\WMIBackdoor.ps1   19998 10/08/2015 15:42:22
E:\TMP\xCmd.exe           843776 29/07/2014 17:38:13
```

Interpretación

La carpeta `TMP` contiene varios binarios y scripts sospechosos, incluyendo herramientas potencialmente usadas para movimiento lateral, reconocimiento o persistencia. Por ello se identifica como la ubicación principal de los ficheros maliciosos.

6. Software de control remoto descargado por el usuario

Objetivo

Identificar el fichero `.exe` correspondiente a un programa de control remoto descargado por el usuario.

Procedimiento

Se revisaron las carpetas `Downloads` de los usuarios presentes en el sistema.

Comando utilizado:

```
Get-ChildItem "E:\Users\*\Downloads" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue | Select-Object FullName, Length, LastWriteTime
```

Resultado

Se identificó el siguiente fichero:

TeamViewer_Setup_x64.exe

Fecha de descarga

29/04/2022

Evidencia

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem "E:\Users\*\Downloads" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue |
>> Select-Object FullName, Length, LastWriteTime

FullName                                     Length LastWriteTime
-----
E:\Users\IEUser\Downloads\desktop.ini        282 19/03/2019 14:20:07
E:\Users\IEUser\Downloads\GoogleDriveSetup.exe 289055632 29/04/2022 11:04:00
E:\Users\IEUser\Downloads\LibreOffice_7.3.2_Win_x64.msi 348139520 29/04/2022 19:14:20
E:\Users\IEUser\Downloads\TeamViewer_Setup_x64.exe 37398984 29/04/2022 19:11:34
E:\Users\Public\Downloads\desktop.ini        174 15/09/2018 9:31:35
```

Interpretación

TeamViewer es una herramienta legítima de control remoto, pero en este contexto resulta relevante porque puede haber sido utilizada para permitir acceso remoto no autorizado al equipo.

7. Fichero ZIP eliminado

Objetivo

Identificar el nombre de un fichero `.zip` eliminado.

Artefactos analizados

- `$MFT`
- `$Recycle.Bin`

Herramientas utilizadas

- MFT Explorer
- PowerShell

Procedimiento

Se cargó la `$MFT` en MFT Explorer y se filtraron las entradas por extensión `.zip`.

Durante la revisión se localizó una entrada en la Papelera de reciclaje:

```
E:\$Recycle.Bin\S-1-5-21-321011808-3761883066-353627080-1000\IQBJZQY.zip
```

Al tratarse de un fichero `$I`, se revisó su contenido para recuperar el nombre original del fichero eliminado.

Comando utilizado:

```
Get-Content "E:\`$Recycle.Bin\S-1-5-21-321011808-3761883066-353627080-1000\`$IQBJZQY.zip" -Encoding Unicode
```

Resultado

```
cosas.zip
```

Evidencia

AccessData FTK Imager 4.2.1.4

File View Mode Help

Evidence Tree

- Win10_PC001.vmdk
 - Partition 1 [40958MB]
 - Windows 10 [NTFS]
 - [orphan]
 - [root]
 - [unallocated space]
 - Unpartitioned Space [basic disk]
 - [unallocated space]

File List

Name	Size	Type	Date Modified
Boot	1	Directory	19/03/2019 13:...
Documents and Settin...	1	Reparse Point	19/03/2019 20:...
inetpub	1	Directory	08/05/2022 19:...
PerfLogs	1	Directory	15/09/2018 7:3...
Program Files	1	Directory	29/04/2022 8:3...
Program Files (x86)	1	Directory	29/04/2022 16:...
ProgramData	1	Directory	29/04/2022 17:...
Recovery	1	Directory	19/03/2019 20:...
System Volume Infor...	1	Directory	19/03/2019 13:...
TMP	1	Directory	08/05/2022 19:...
Users	1	Directory	19/03/2019 13:...
Windows	1	Directory	08/05/2022 19:...
\$AttrDef	3	Regular File	19/03/2019 21:...
\$BadClus	0	Regular File	19/03/2019 21:...
\$Bitmap	1.280	Regular File	19/03/2019 21:...
\$Boot	8	Regular File	19/03/2019 21:...
\$Info	4	NTFS Index All...	08/05/2022 19:...
\$LogFile	56.016	Regular File	19/03/2019 21:...
\$MFT	157.184	Regular File	19/03/2019 21:...
\$MFTMirr	4	Regular File	19/03/2019 21:...
\$Secure	1	Regular File	19/03/2019 21:...
\$TXF_DATA	1	NTFS Logged ...	08/05/2022 19:...
\$UpCase	128	Regular File	19/03/2019 21:...

Custom Content Sources

Evidence:File SystemPath\File Options

New Edit Remove Remove All Create Image

Properties | Hex Value Inter... Custom Conte...

For User Guide, press F1

MFT Explorer v0.5.1.0

File Tools Help

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Image Icon	Name	Parent Path	Is Dir	Is Deleted	SI_Created On	FN_Created On	SI_Modified On	FN_Modified On	SI_Last Accessed
	Sin imagen								
	\$Extend	.	✓		2019-03-19 21:...		2019-03-19 21:...		2019-03-19 21:52...
	\$Recycle.Bin	.	✓		2018-09-15 07:...	2019-03-19 21:5...	2022-04-29 16:...	2019-03-19 21:5...	2022-05-08 18:54...
	BGInfo	.	✓		2019-03-19 13:...		2019-03-19 13:...	2019-03-19 13:0...	2022-05-08 18:54...
	inetpub	.	✓		2019-03-19 21:...		2019-03-19 13:...	2019-03-19 21:5...	2022-04-29 08:48...
	Documents and Settings	.	✓		2019-03-19 20:...		2019-03-19 20:...		2019-03-19 20:59...
	PerfLogs	.	✓		2022-05-08 19:...		2022-05-08 19:...		2022-05-08 19:09...
	Program Files	.	✓		2018-09-15 07:...	2019-03-19 21:5...	2018-09-15 07:...	2019-03-19 21:5...	2022-05-08 19:09...
	Program Files (x86)	.	✓		2018-09-15 07:...	2019-03-19 21:5...	2022-04-29 08:...	2019-03-19 21:5...	2022-05-08 18:52...

Properties

Copied ☐

Has ADS ☐

Is deleted ☐

Is directory ☒

Possible Timestamped ☒

Current offset: 0 (0x0) Bytes selected: 0 (0x0)

Data interpreter

Created On: 2018-09-15

Directories 15 Files 15

Procedimiento

Se localizaron ficheros Prefetch relacionados con TeamViewer:

```
Get-ChildItem "E:\Windows\Prefetch" -Force |Where-Object { $_.Name -match "TEAMVIEWER" } |Select-Object FullName, LastWriteTime, Length
```

Resultado inicial:

```
E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER.EXE-5BE81F83.pf          29/04/2022
11:20:34E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER_.EXE-2EB6B7B6.pf      29/04/2022
19:12:29E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER_DESKTOP.EXE-978BD8B0.pf 29/04/2022
12:10:44E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER_SERVICE.EXE-F8D8025B.pf 29/04/2022
19:12:35
```

Posteriormente se analizó el fichero Prefetch principal con PECmd:

```
& "C:\Herramientas\02_ZimmermanTools\PECmd.exe" -f
"E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER.EXE-5BE81F83.pf"
```

Resultado

29/04/2022

Evidencia

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem "E:\Windows\Prefetch" -Force -ErrorAction SilentlyContinue |
>> Where-Object { $_.Name -match "TEAMVIEWER" } |
>> Select-Object FullName, LastWriteTime, Length

FullName                                LastWriteTime             Length
-----
E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER.EXE-5BE81F83.pf      29/04/2022 11:20:34      13529
E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER_.EXE-2EB6B7B6.pf     29/04/2022 19:12:29      33144
E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER_DESKTOP.EXE-978BD8B0.pf 29/04/2022 12:10:44      26667
E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER_SERVICE.EXE-F8D8025B.pf 29/04/2022 19:12:35      20403
```

```

PS C:\WINDOWS\system32> & "C:\Herramientas\02_ZimmermanTools\PECmd.exe" -f "E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER.EXE-5BE81F83.pf"
PECmd version 1.5.0.0

Author: Eric Zimmerman (saericzimmerman@gmail.com)
https://github.com/EricZimmerman/PECmd

Command line: -f E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER.EXE-5BE81F83.pf

Keywords: temp, tmp

Processing E:\Windows\Prefetch\TEAMVIEWER.EXE-5BE81F83.pf

Created on: 2022-04-29 09:20:34
Modified on: 2022-04-29 09:20:34
Last accessed on: 2026-05-31 11:54:44

Executable name: TEAMVIEWER.EXE
Hash: 5BE81F83
File size (bytes): 62.024
Version: Windows 10 or Windows 11

Run count: 1
Last run: 2022-04-29 09:20:32

Volume information:

#0: Name: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9} Serial: B009E7A9 Created: 2019-03-19 21:52:25 Directories: 17 File references: 99

Directories referenced: 17

00: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES
01: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\USERS
02: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\USERS\IEUSER
03: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\USERS\IEUSER\APPDATA
04: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\USERS\IEUSER\APPDATA\LOCAL
05: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\USERS\IEUSER\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT
06: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\USERS\IEUSER\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS
07: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\USERS\IEUSER\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\CACHES
08: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS
09: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\GLOBALIZATION
10: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\GLOBALIZATION\SORTING
11: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\REGISTRATION
12: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\SYSTEM32
13: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\SYSTEM32\EN-US
14: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\WINSXS\AMD64_MICROSOFT.WINDOWS.COMMON-CONTROLS_6595B64144CCF1DF_6.0.17763.379_NONE_05B83BE8071C94A1
15: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\WINSXS\AMD64_MICROSOFT.WINDOWS.GDIPLUS_6595B64144CCF1DF_1.1.17763.379_NONE_36A32ECD61AF0E6F
16: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\PROGRAM FILES\TEAMVIEWER

Files referenced: 81

00: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\SYSTEM32\NTDLL.DLL
01: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\SYSTEM32\KERNEL32.DLL
02: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\SYSTEM32\KERNELBASE.DLL
03: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\SYSTEM32\LOCALE.NLS
04: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\SYSTEM32\IMM32.DLL
05: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\SYSTEM32\USER32.DLL
06: \VOLUME{01d4de9e09d44c1a-b009e7a9}\WINDOWS\SYSTEM32\WIN32U.DLL

```

Interpretación

La presencia de artefactos Prefetch asociados a TeamViewer confirma su ejecución en el sistema. La fecha de ejecución identificada fue el **29/04/2022**.

9. Script PowerShell malicioso

Objetivo

Identificar el script PowerShell malicioso con extensión **.ps1**.

Procedimiento

Dado que previamente se había identificado la carpeta **TMP** como ubicación de ficheros maliciosos, se filtraron los ficheros **.ps1** dentro de dicha carpeta.

Comando utilizado:

```
Get-ChildItem "E:\TMP" -Force -Filter "*.ps1" | Select-Object FullName, Length, LastWriteTime
```

Resultado

```
E:\TMP\WMIBackdoor.ps1
```

Respuesta:

```
WMIBackdoor.ps1
```

Evidencia

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-ChildItem "E:\TMP" -Force -Filter "*.ps1" |  
>> Select-Object FullName, Length, LastWriteTime  
  
FullName                Length LastWriteTime  
-----                -  
E:\TMP\WMIBackdoor.ps1 19998 10/08/2015 15:42:22
```

Interpretación

El nombre del fichero apunta a una posible técnica de persistencia mediante WMI. Su ubicación dentro de la carpeta `TMP`, junto con otros binarios sospechosos, refuerza su relevancia como artefacto malicioso.

10. Contraseña débil del usuario IEUser

Objetivo

Identificar la contraseña débil del usuario local `IEUser`.

Artefactos analizados

- `SAM`
- `SYSTEM`
- `SECURITY`

Herramientas utilizadas

- FTK Imager
- RegRipper
- Windows Registry Recovery / WRR64
- Passcape Windows Password Recovery

Procedimiento

Primero se extrajeron los hives de registro desde la imagen forense:

```
E:\Windows\System32\Config\SAME:\Windows\System32\Config\SYSTEME:\Windows\System32\Config\SECURITY
```

Se copiaron a una ruta de trabajo:

```
C:\DFIR\hives\SAMC:\DFIR\hives\SYSTEMC:\DFIR\hives\SECURITY
```

Con RegRipper se confirmó la existencia del usuario `IEUser`:

```
rip.exe -r "C:\DFIR\hives\SAM" -p samparse
```

Datos relevantes obtenidos:

```
Usuario: IEUserRID: 1000Last login: 2022-05-08 18:52:36ZLast password set: 2022-04-29 16:41:59ZLogin count: 18
```

También se verificó que el usuario pertenecía al grupo local `Administrators`.

Posteriormente se usó Windows Registry Recovery para revisar el hive `SAM`, confirmando nuevamente la existencia del usuario y sus metadatos.

Finalmente se utilizó Passcape Windows Password Recovery para cargar los hives `SAM`, `SYSTEM` y `SECURITY`, recuperar el hash NTLM asociado al usuario `IEUser` y obtener la contraseña.

Resultado

Usuario:

```
IEUser
```

RID:

```
1000
```

Hash NTLM:

```
2D20D252A479F485CDF5E171D93985BF
```

Contraseña recuperada:

```
qwerty
```

Evidencia

Este equipo > Disco local (C:) > Herramientas > 01_Artefactos >				
Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño	
Eventos	27/04/2022 14:30	Carpeta de archivos		
JumpList	27/04/2022 14:22	Carpeta de archivos		
LogFile	27/04/2022 12:34	Carpeta de archivos		
MFT	27/04/2022 14:22	Carpeta de archivos		
Password	31/05/2026 12:58	Carpeta de archivos		
RAM	13/09/2022 11:08	Carpeta de archivos		
Registros	27/04/2022 14:31	Carpeta de archivos		
ShadowCopy	06/05/2022 12:11	Carpeta de archivos		
USB	06/05/2022 12:10	Carpeta de archivos		
UsnJournal	27/04/2022 12:36	Carpeta de archivos		

Windows Password Recovery - Empty project

Project Recovery Edit Report Tools Utils Options View Themes Help

Backup system files Asterisk Password Reveal Offline Password Remover LSA Secrets Dumper Domain Cached Credentials Explorer Active Directory Explorer SAM Explorer DPAPI Decoder Windows Hello Explorer Windows Credentials Explorer

Utilities and Addons Forensic Tools

A man can be happy with any woman as long as he doesn't love her. Customize

Quick tasks pane Recent Projects Open a project Save the project Save the project as Create new project Hashes Load from local computer Load from remote computer Import from binary files Load from another program Load from system restore Help Purchase Online Help About

Start Page Hashes Progress Import Wizard

Getting started

- Open a project
- Import hashes from local PC
- Edit hashes list
- Change recovery settings
- Check your password strength
- About the program

(c) Passcape Software

Local computer Remote machine Binary files Textual or project files System restore

Import from registry or Active Directory files

It is highly recommended that you supply the program with SECURITY and SOFTWARE registry files as well. This will allow to recover plaintext passwords to certain accounts.

SAM Active Directory DCC Windows PIN Cloud Cache

Import regular accounts (from SAM registry file)

SAM C:\Users\forensic\Desktop\Nueva carpeta\SAM

SYSTEM C:\Users\forensic\Desktop\Nueva carpeta\SYSTEM

☒ Load history hashes

☒ Load hashes of machine accounts

☒ Scan system for plaintext passwords

☐ Process deleted and hidden accounts, if any

Import Cancel

Log window

Program size - 25326592

Detected devices: 4 CPU cores, 1 Intel Graphics

Application started

Can't init GPU monitor for NVidia: NVAPI is missing.

SYSTEM registry found at the same directory. Do you want to use it? > Yes

Windows Password Recovery - PEGASUS01.wpr

Project Recovery Edit Report Tools Utils Options View Themes Help

Backup system files Asterisk Password Reveal Offline Password Remover LSA Secrets Dumper Domain Cached Credentials Explorer Active Directory Explorer SAM Explorer DPAPI Decoder Windows Hello Explorer Windows Credentials Explorer

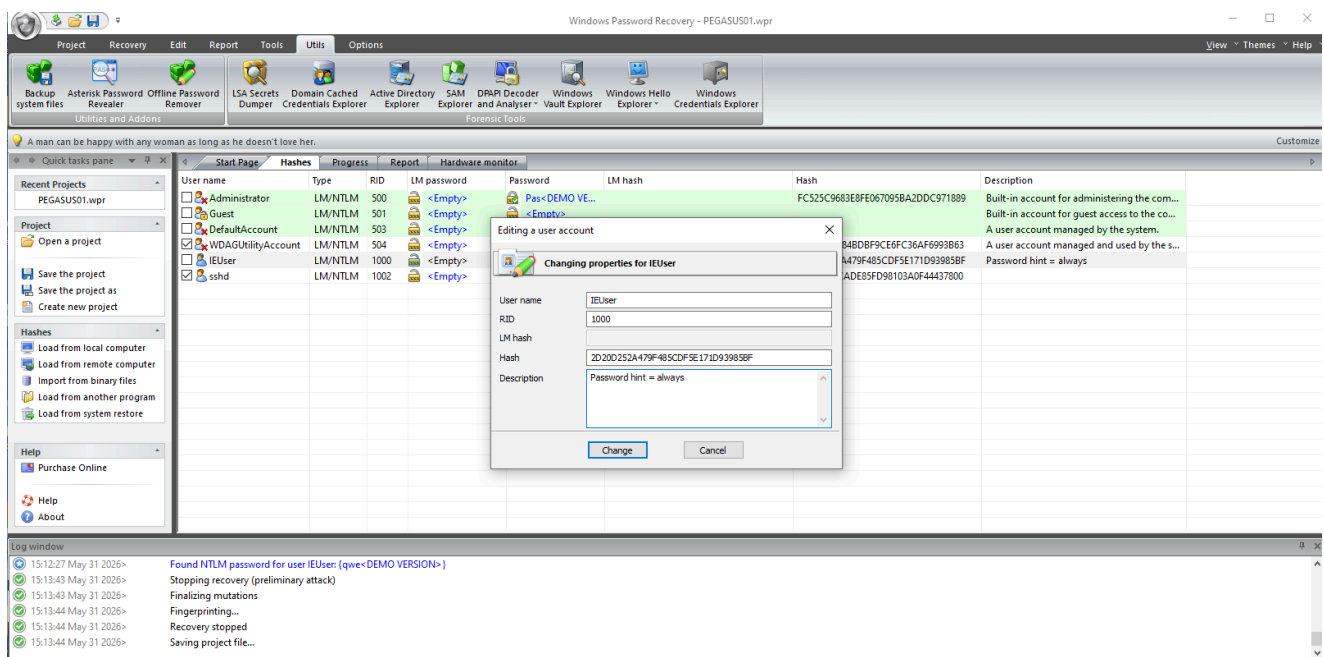
Utilities and Addons Forensic Tools

A man can be happy with any woman as long as he doesn't love her. Customize

Quick tasks pane Recent Projects Open a project Save the project Save the project as Create new project Hashes Load from local computer Load from remote computer Import from binary files Load from another program Load from system restore Help Purchase Online Help About

Start Page Hashes Progress Report Hardware monitor

User name	Type	RID	LM password	Password	LM hash	Hash	Description
Administrator	LM/NTLM	500	<Empty>	Pas<DEMO VE...		FC525C9683E8FE067095BA2DDC971889	Built-in account for administering the com...
Guest	LM/NTLM	501	<Empty>	<Empty>			Built-in account for guest access to the co...
DefaultAccount	LM/NTLM	503	<Empty>	<Empty>			A user account managed by the system.
WDAGUtilityAccount	LM/NTLM	594	<Empty>	<Empty>		20FF0389F948DB9FC66FC36AF6993B63	A user account managed and used by the s...
IEUser	LM/NTLM	1000	<Empty>	que<DEMO VE...		2D30D252A479F485CDF3E171D93985BF	Password hint = always
sshd	LM/NTLM	1002	<Empty>	<Empty>		42760776CADE65FD98103A0F44437800	



Interpretación

La contraseña del usuario **IEUser** era débil y común. Este hecho pudo facilitar el acceso no autorizado al sistema, especialmente teniendo en cuenta que el usuario pertenecía al grupo local **Administrators**.

11. ID de conexión remota mediante TeamViewer

Objetivo

Identificar el ID desde el que se conectó el atacante mediante TeamViewer.

Artefacto analizado

```
E:\Program Files\TeamViewer\Connections_incoming.txt
```

Procedimiento

Tras confirmar la instalación y ejecución de TeamViewer, se revisaron los artefactos generados por la aplicación.

Primero se localizaron los ficheros relacionados con TeamViewer:

```
Get-ChildItem "E:\\" -Recurse -Force -ErrorAction SilentlyContinue |Where-Object { $_.FullName -match "TeamViewer" } |Select-Object FullName, Length, LastWriteTime
```

Se identificó el fichero:

```
E:\Program Files\TeamViewer\Connections_incoming.txt
```


Posteriormente se filtró su contenido:

```
Select-String -Path "E:\Program Files\TeamViewer\Connections_incoming.txt" -
Pattern "\d{6,}","ID","Connection","Incoming","Partner","Remote"
```

Resultado

```
765418952 WIN-MORENIN 29-04-2022 10:09:14 29-04-2022 10:10:10 IEUser
RemoteControl765418952 WIN-MORENIN 29-04-2022 10:10:34 29-04-2022 10:13:21
IEUser RemoteControl
```

ID identificado:

765418952

Evidencia

```
PS C:\WINDOWS> Get-ChildItem "E:\Program Files\TeamViewer" -Force |
>> Select-Object Name, FullName, Length, LastWriteTime |
>> Format-List

Name       : outlook
FullName   : E:\Program Files\TeamViewer\outlook
Length     :
LastWriteTime : 29/04/2022 19:12:30

Name       : Printer
FullName   : E:\Program Files\TeamViewer\Printer
Length     :
LastWriteTime : 29/04/2022 19:12:30

Name       : x64
FullName   : E:\Program Files\TeamViewer\x64
Length     :
LastWriteTime : 29/04/2022 19:12:34

Name       : Connections_incoming.txt
FullName   : E:\Program Files\TeamViewer\Connections_incoming.txt
Length     : 248
LastWriteTime : 29/04/2022 12:13:21

Name       : CopyRights.txt
FullName   : E:\Program Files\TeamViewer\CopyRights.txt
Length     : 1858797
LastWriteTime : 15/04/2022 9:10:31

Name       : dpa-de.html
FullName   : E:\Program Files\TeamViewer\dpa-de.html
Length     : 15074
LastWriteTime : 15/04/2022 9:10:32

Name       : dpa-en.html
FullName   : E:\Program Files\TeamViewer\dpa-en.html
```

```
PS C:\WINDOWS> Select-String -Path "E:\Program Files\TeamViewer\Connections_incoming.txt" -Pattern "\d{6,}","ID","Connection","Incoming","Partner","Remote"
>>
>> Select-String -Path "E:\Program Files\TeamViewer\TVNetwork.log" -Pattern "\d{6,}","ID","Connection","Incoming","Partner","Remote"

E:\Program Files\TeamViewer\Connections_incoming.txt:2:765418952      WIN-MORENIN      29-04-2022 10:09:14      29-04-2022 10:10:10      IEUser
RemoteControl
{adb13c9a-796c-438c-af8b-2079077f0a4f}
E:\Program Files\TeamViewer\Connections_incoming.txt:3:765418952      WIN-MORENIN      29-04-2022 10:10:34      29-04-2022 10:13:21      IEUser
RemoteControl
{301db382-67ac-4b5a-9bec-d1a44aa0ad30}
```

```
PS C:\WINDOWS> Get-Content "E:\Program Files\TeamViewer\Connections_incoming.txt"
765418952 WIN-MORENIN 29-04-2022 10:09:14 29-04-2022 10:10:10 IEUser RemoteControl {adb13c9a-796c-438c-af8b-2079077f0a4f}
765418952 WIN-MORENIN 29-04-2022 10:10:34 29-04-2022 10:13:21 IEUser RemoteControl {301db382-67ac-4b5a-9bec-d1a44aa0ad30}
PS C:\WINDOWS> Get-Content "E:\Program Files\TeamViewer\TVNetwork.log"
2022/04/29 10:12:50.432 2288 5900 0 Tcp(S):[1:1]: [10]: 2 [40]: 2 [46]: 1 [53]: 1 [60]: 67 [63]: 2
2022/04/29 10:12:50.432 2288 5900 0 Tcp(R):[1:1]: [10]: 1 [13]: 1 [46]: 1 [54]: 2 [60]: 67
2022/04/29 02:20:47.150 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [10]: 2 [40]: 2 [46]: 1 [60]: 55 [63]: 1
2022/04/29 02:20:47.150 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [10]: 1 [46]: 1 [54]: 2 [60]: 54 [63]: 1
2022/04/29 02:20:57.493 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [60]: 2 [63]: 1
2022/04/29 02:20:57.493 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [60]: 3 [63]: 1
2022/04/29 02:21:52.880 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [60]: 2 [63]: 1
2022/04/29 02:21:52.880 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [60]: 2
2022/04/29 02:22:47.912 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:22:47.912 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:23:42.950 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:23:42.950 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:24:37.989 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:24:37.989 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:25:33.031 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:25:33.031 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:26:28.078 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:26:28.078 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:27:23.124 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:27:23.124 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:28:18.156 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:28:18.156 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:29:13.187 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:29:13.187 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:30:08.234 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:30:08.234 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:31:03.280 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:31:03.280 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:31:58.326 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:31:58.326 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:32:53.372 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:32:53.372 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:33:48.418 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:33:48.418 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:34:43.458 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:34:43.458 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:35:38.504 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:35:38.504 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:36:33.550 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:36:33.550 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:37:28.597 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:37:28.597 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:38:23.659 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:38:23.659 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:39:18.705 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:39:18.705 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:40:13.736 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:40:13.736 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:41:08.781 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:41:08.781 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:42:03.819 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:42:03.819 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:42:58.866 2440 2736 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:42:58.866 2440 2736 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
2022/04/29 02:43:53.900 2440 2740 0 Tcp(S):[1:1]: [27]: 1 [63]: 1
2022/04/29 02:43:53.900 2440 2740 0 Tcp(R):[1:1]: [27]: 1
```

Interpretación

El fichero `Connections_incoming.txt` registra conexiones entrantes de TeamViewer. El ID `765418952` aparece asociado a dos sesiones de control remoto sobre el usuario `IEUser`, por lo que se identifica como el ID desde el que se realizó la conexión remota.

12. IP de conexión remota sospechosa

Objetivo

Identificar la IP desde la que se produjo actividad remota sospechosa contra la máquina.

Artefactos analizados

- `Security.evtx`
- `Microsoft-Windows-TerminalServices-LocalSessionManager%4Operational.evtx`

Herramientas utilizadas

- EvtxECmd
- PowerShell

Procedimiento

Se revisaron inicialmente los logs disponibles en:

```
E:\Windows\System32\winevt\Logs
```

Comando utilizado:

```
Get-ChildItem "E:\Windows\System32\winevt\Logs" -Force |Where-Object {
    $_.Name -match "Security|TerminalServices"} |Select-Object Name, FullName,
    Length, LastWriteTime
```

El log `RemoteConnectionManager/Operational.evtx` no estaba presente, por lo que no fue posible usar eventos `1149`.

Se parseó `Security.evtx` con EvtxECmd:

```
& "C:\Herramientas\02_ZimmermanTools\EvtxECmd\EvtxECmd.exe" -f
"E:\Windows\System32\winevt\Logs\Security.evtx" --csv "C:\DFIR\evtx_out" -
-csvf security.csv
```

Posteriormente se procesó el CSV con PowerShell para extraer eventos con IPs no locales:

```
$rows = Import-Csv "C:\DFIR\evtx_out\security.csv"$parsed = $rows | ForEach-
Object {    try {                $json = $_.Payload | ConvertFrom-Json                $h =
@{}                foreach ($d in $json.EventData.Data) {                    if ($d.'@Name')
{ $h[$d.'@Name'] = $d.'#text' }                }                [PSCustomObject]@{
TimeCreated = $_.TimeCreated                EventId      = $_.EventId
User        = $h["TargetUserName"]                Domain        =
$h["TargetDomainName"]                LogonType    = $h["LogonType"]
Workstation = $h["WorkstationName"]                IpAddress    = $h["IpAddress"]
IpPort      = $h["IpPort"]                Process        = $h["ProcessName"]
LogonId     = $h["TargetLogonId"]                }    } catch {}$parsed |Where-
Object {    $_.IpAddress -and    $_.IpAddress -notin @("-
", "127.0.0.1", ":::1") -and    $_.IpAddress -match '^\.d{1,3}(\.d{1,3}){3}$'
|Sort-Object TimeCreated |Format-Table TimeCreated, EventId, User, Domain,
LogonType, Workstation, IpAddress, IpPort -AutoSize
```

Resultado

TimeCreated	EventId	User	Domain	IpAddress
IpPort2022-04-29 10:08:16.239769	4648	user1	PEGASUS01	192.168.183.134
4452022-04-29 10:13:22.399524	4648	user1	PEGASUS01	192.168.183.134
445				

IP identificada:

192.168.183.134

Puerto asociado:

445

Evidencia

```
>> } |  
>> Sort-Object TimeCreated |  
>> Format-Table TimeCreated, EventId, User, Domain, LogonType, Workstation, IPAddress, IpPort -AutoSize
```

TimeCreated	EventId	User	Domain	LogonType	Workstation	IPAddress	IpPort
2022-04-29 10:08:16.2309769	4648	user1	PEGASUS01			192.168.183.134	445
2022-04-29 10:13:22.3995324	4648	user1	PEGASUS01			192.168.183.134	445

Interpretación

La IP 192.168.183.134 aparece asociada a eventos 4648, que indican uso explícito de credenciales. La actividad se realizó contra el equipo PEGASUS01 y aparece vinculada al puerto 445.

Aunque inicialmente se investigó la posibilidad de conexión RDP mediante los logs de Terminal Services, estos mostraban únicamente sesiones con Address: LOCAL. La IP externa relevante fue localizada finalmente en Security.evtx.

13. Resumen de respuestas

Nº	Pregunta	Respuesta
1	Hash SHA-256 de la evidencia	4446e9c42345a32fa78a8ce20834faa047a3b161eba986f894d2230fcf61
2	Nombre de la máquina	PEGASUS01
3	Carpeta con ficheros maliciosos	TMP
4	Software de control remoto descargado	TeamViewer_Setup_x64.exe
5	Fecha de descarga del software	29/04/2022

Nº	Pregunta	Respuesta
6	Fichero ZIP eliminado	cosas.zip
7	Fecha de ejecución de TeamViewer	29/04/2022
8	Script PowerShell malicioso	WMIBackdoor.ps1
9	Contraseña del usuario IEUser	qwerty
10	ID de conexión TeamViewer	765418952
11	IP de conexión sospechosa	192.168.183.134
12	Puerto asociado	445

14. Conclusiones

El análisis forense permitió identificar múltiples indicios de compromiso en la máquina PEGASUS01.

Los principales hallazgos fueron:

- Existencia de ficheros maliciosos en la carpeta TMP.
- Presencia de herramientas sospechosas como xCmd.exe, nbtscan.exe y WMIBackdoor.ps1.
- Descarga, instalación y ejecución de TeamViewer.
- Registro de conexiones entrantes mediante TeamViewer desde el ID 765418952.
- Existencia de una contraseña débil para el usuario IEUser: qwerty.
- Actividad de autenticación remota sospechosa desde la IP 192.168.183.134.
- Uso del puerto 445 asociado a dicha actividad.
- Evidencia de ficheros eliminados, incluyendo el ZIP cosas.zip.

En conjunto, los artefactos analizados apuntan a un escenario de compromiso donde el atacante habría aprovechado credenciales débiles, herramientas de control remoto y utilidades depositadas en el sistema para realizar actividad no autorizada.

Análisis de Memoria RAM

1. Objetivo

El objetivo de esta parte de la práctica fue realizar una adquisición de memoria RAM sobre un sistema Windows y analizar el volcado obtenido mediante **Volatility 3**, con el fin de identificar procesos sospechosos, relaciones entre procesos, conexiones de red activas e indicadores de compromiso asociados al incidente.

2. Herramientas utilizadas

Herramienta	Uso
Belkasoft Live RAM Capturer	Adquisición de la memoria RAM
Python 3	Ejecución de Volatility 3
Volatility 3	Análisis forense de memoria
PowerShell	Ejecución de comandos y cálculo de hashes
Windows Defender	Detección del binario malicioso extraído

3. Preparación del entorno

En primer lugar, se instaló Python en el sistema para poder ejecutar Volatility 3. Durante la instalación se detectó que el comando `pip` no estaba disponible directamente desde PowerShell, por lo que se utilizó el módulo de Python para gestionar la instalación.

Comprobación de Volatility 3 instalado:

```
python -m pip show volatility3
```

Resultado relevante:

```
Name: volatility3Version: 2.28.0Location:
C:\Users\forensic\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Lib\site-packages
```

Para ejecutar Volatility se utilizó directamente el binario `vol.exe` ubicado en la carpeta `Scripts` de Python:

```
& "C:\Users\forensic\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Scripts\vol.exe"
```

El archivo de memoria analizado fue:

```
C:\Users\forensic\Desktop\ForensesRAM\20230810.mem
```

4. Análisis con Volatility 3

4.1 Enumeración de procesos

Se ejecutó el plugin `windows.pslist` para listar los procesos activos presentes en memoria:

```
& "C:\Users\forensic\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Scripts\vol.exe" -f C:\Users\forensic\Desktop\ForensesRAM\20230810.mem windows.pslist
```

Durante la revisión se identificó un proceso sospechoso:

```
PID: 6812PPID: 7436Proceso: svchost.exeOffset(V): 0x9e8b87762080CreateTime: 2023-08-10 11:30:03 UTC
```

El proceso padre era:

```
PID: 7436Proceso: explorer.exe
```

Esto resulta anómalo porque un proceso legítimo `svchost.exe` normalmente debería ejecutarse desde `services.exe`, no desde `explorer.exe`. En este caso, el proceso `svchost.exe` con PID 6812 colgaba de `explorer.exe`, lo que apuntaba a una ejecución iniciada desde sesión de usuario.

```
PS C:\WINDOWS\system32> & "C:\Users\forensic\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Scripts\vol.exe" -f C:\Users\forensic\Desktop\ForensesRAM\20230810.mem windows.pslist
```

Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished

PID	PPID	ImageFileName	Offset(V)	Threads	Handles	SessionId	Wow64	CreateTime	ExitTime	File output
4	0	System	0x9e8b87680040	225	-	N/A	False	2023-08-10 11:13:38.000000 UTC	N/A	Disabled
140	4	Registry	0x9e8b876ce080	4	-	N/A	False	2023-08-10 11:13:32.000000 UTC	N/A	Disabled
436	4	smss.exe	0x9e8b8843f040	2	-	N/A	False	2023-08-10 11:13:38.000000 UTC	N/A	Disabled
564	548	csrss.exe	0x9e8b882f8140	13	-	0	False	2023-08-10 11:13:41.000000 UTC	N/A	Disabled
644	636	csrss.exe	0x9e8b893eb140	14	-	1	False	2023-08-10 11:13:41.000000 UTC	N/A	Disabled
656	548	wininit.exe	0x9e8b89416080	1	-	0	False	2023-08-10 11:13:41.000000 UTC	N/A	Disabled
744	636	winlogon.exe	0x9e8b89410800	4	-	1	False	2023-08-10 11:13:42.000000 UTC	N/A	Disabled
788	656	services.exe	0x9e8b8949e080	10	-	0	False	2023-08-10 11:13:42.000000 UTC	N/A	Disabled
808	656	lsass.exe	0x9e8b894a2080	12	-	0	False	2023-08-10 11:13:42.000000 UTC	N/A	Disabled
928	788	svchost.exe	0x9e8b89527240	13	-	0	False	2023-08-10 11:13:42.000000 UTC	N/A	Disabled
956	744	fontdrvhost.exe	0x9e8b89530180	5	-	1	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
964	656	fontdrvhost.exe	0x9e8b8952e180	5	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
512	788	svchost.exe	0x9e8b895a72c0	11	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
664	788	svchost.exe	0x9e8b895a9240	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1048	744	dm.exe	0x9e8b89c520c0	14	-	1	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1148	788	svchost.exe	0x9e8b89c922c0	30	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1272	788	svchost.exe	0x9e8b89cf4280	3	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1280	788	svchost.exe	0x9e8b89cf5080	4	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1288	788	svchost.exe	0x9e8b89cf71c0	3	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1296	788	svchost.exe	0x9e8b89cf91c0	4	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1304	788	svchost.exe	0x9e8b89cfb200	4	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1432	788	svchost.exe	0x9e8b89d121c0	5	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1472	788	svchost.exe	0x9e8b89d3e1c0	7	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1500	788	svchost.exe	0x9e8b89d412c0	10	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1580	788	svchost.exe	0x9e8b89d900c0	7	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1588	788	svchost.exe	0x9e8b89d94080	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1712	788	svchost.exe	0x9e8b89dab1c0	2	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1748	788	svchost.exe	0x9e8b89e541c0	11	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1756	788	svchost.exe	0x9e8b89e562c0	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1828	788	svchost.exe	0x9e8b89e70240	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1980	788	svchost.exe	0x9e8b89fb2400	3	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1988	788	svchost.exe	0x9e8b89fc1280	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
1996	788	svchost.exe	0x9e8b89fc4080	6	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
2044	788	svchost.exe	0x9e8b89fc2080	8	-	0	False	2023-08-10 11:13:43.000000 UTC	N/A	Disabled
2140	788	svchost.exe	0x9e8b89ff6f200	2	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2168	788	svchost.exe	0x9e8b8a039240	2	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2184	4	MemCompression	0x9e8b8a038040	22	-	N/A	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2256	788	svchost.exe	0x9e8b8a09c240	21	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2356	788	svchost.exe	0x9e8b8a106280	2	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2368	788	svchost.exe	0x9e8b8a108280	2	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2476	788	svchost.exe	0x9e8b8a131240	5	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2588	788	svchost.exe	0x9e8b8a18c240	4	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2704	788	svchost.exe	0x9e8b8a2581c0	1	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2740	788	svchost.exe	0x9e8b8a25b080	11	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2816	788	svchost.exe	0x9e8b8a2ed300	5	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2936	788	svchost.exe	0x9e8b8a272400	5	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2948	788	svchost.exe	0x9e8b8a33b1c0	3	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2956	788	svchost.exe	0x9e8b8a33d1c0	4	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
2644	788	svchost.exe	0x9e8b8a3ea240	2	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
3108	788	svchost.exe	0x9e8b8a42f240	3	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
3204	788	spoolsv.exe	0x9e8b8a43f200	7	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
3316	788	svchost.exe	0x9e8b8a510240	10	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
3324	788	svchost.exe	0x9e8b8a5652c0	7	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
3352	788	svchost.exe	0x9e8b8a574080	1	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled
3368	788	svchost.exe	0x9e8b8a5631c0	16	-	0	False	2023-08-10 11:13:44.000000 UTC	N/A	Disabled

4.2 Confirmación mediante línea de comandos

Para confirmar la ruta de ejecución del proceso se utilizó el plugin `windows.cmdline`:

```
& "C:\Users\forensic\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Scripts\vol.exe" -f C:\Users\forensic\Desktop\ForensesRAM\20230810.mem windows.cmdline
```

El resultado confirmó que el proceso sospechoso no se ejecutaba desde la ruta legítima de Windows:

```
6812 svchost.exe "C:\Users\simon.stark\Downloads\svchost.exe"
```

La ruta legítima esperada para `svchost.exe` sería:

```
C:\Windows\System32\svchost.exe
```

Por tanto, se confirma que el binario estaba ubicado en la carpeta de descargas del usuario, utilizando un nombre legítimo de Windows para camuflarse.


```

936 svchost.exe -
8560 svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s gpsvc
3136 MsMpEng.exe "C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Platform\4.18.23070.1004-0\MsMpEng.exe"
9088 svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k wsappx -p -s ClipSVC
6344 svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k defragsvc
1244 svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted -p -s DsSvc
8260 cmd.exe C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
1668 conhost.exe \\?\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4
2240 ShellExperienc C:\WINDOWS\SystemApps\ShellExperienceHost_cw5n1h2txyewy\ShellExperienceHost.exe" -ServerName:App.AppXtk181tbxbee2qsex02s8tw7hfxa9xb3t.mca
3616 RuntimeBroker. C:\Windows\System32\RuntimeBroker.exe -Embedding
1988 audiodg.exe C:\WINDOWS\system32\AUDIODG.EXE 0x534
5232 ApplicationFra C:\WINDOWS\system32\ApplicationFrameHost.exe -Embedding
7984 svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalService -p -s BthAvctpSvc
6800 svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted -p -s NgcCntrSvc
5196 svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k WbioSvcGroup -s WbioSrv
9724 svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k netsvcs -p -s Appinfo
6224 svchost.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe -k appmodel -p -s camsvc
8428 SearchProtocol "C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe3_Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe3 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows S
earch" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
6812 svchost.exe "C:\Users\simon.stark\Downloads\svchost.exe"
4364 cmd.exe C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
9284 conhost.exe \\?\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4
9784 SearchFilterHo "C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe" 0 764 820 828 8192 824 808
2776 RamCapture64.e "C:\Users\simon.stark\Desktop\BelkaSoft Live RAM Capturer\BelkaSoft Live RAM Capturer\RamCapture64.exe"
9816 conhost.exe \\?\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4

```

5. Proceso hijo asociado

El equipo SOC indicaba que el proceso malicioso podía generar otro proceso para permitir al actor ejecutar comandos.

A partir del listado de procesos se identificó el siguiente proceso hijo:

PID: 4364 PPID: 6812 Proceso: cmd.exe

El proceso `cmd.exe` colgaba directamente del proceso malicioso `svchost.exe` con PID 6812.

Esto indica que el binario malicioso lanzó una consola de comandos, probablemente para permitir ejecución remota de comandos por parte del actor de la amenaza.

```

8428 SearchProtocol "C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe" Global\UsGthrFltPipeMssGthrPipe3_Global\UsGthrCtrlFltPipeMssGthrPipe3 1 -2147483646 "Software\Microsoft\Windows S
earch" "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT; MS Search 4.0 Robot)" "C:\ProgramData\Microsoft\Search\Data\Temp\usgthrsvc" "DownLevelDaemon"
6812 svchost.exe "C:\Users\simon.stark\Downloads\svchost.exe"
4364 cmd.exe C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
9284 conhost.exe \\?\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4
9784 SearchFilterHo "C:\WINDOWS\system32\SearchFilterHost.exe" 0 764 820 828 8192 824 808
2776 RamCapture64.e "C:\Users\simon.stark\Desktop\BelkaSoft Live RAM Capturer\BelkaSoft Live RAM Capturer\RamCapture64.exe"
9816 conhost.exe \\?\C:\WINDOWS\system32\conhost.exe 0x4

```

6. Análisis de conexiones de red

Se ejecutó el plugin `windows.netscan` para identificar conexiones de red activas y sockets asociados a procesos:

```

& "C:\Users\forensic\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-
64\Scripts\vol.exe" -f C:\Users\forensic\Desktop\ForensRAM\20230810.mem
windows.netscan

```

La conexión relevante asociada al proceso malicioso fue:

```

TCPv4LocalAddr: 172.17.79.131LocalPort: 64254ForeignAddr:
13.127.155.166ForeignPort: 8888State: ESTABLISHEDPID: 6812Owner:
svchost.exeCreated: 2023-08-10 11:30:03 UTC

```

Por tanto, el canal C2 identificado fue:

13.127.155.166:8888

La IP `172.17.79.131` corresponde al equipo local comprometido, mientras que la IP remota `13.127.155.166` en el puerto `8888` corresponde al servidor externo con el que se estableció la conexión.

0x9e8b8c6cd780	TCPv4	172.17.79.131	64242	204.79.197.222	443	CLOSED	8224	SearchApp.exe	2023-08-10 11:28:50.000000 UTC
0x9e8b8c7ec2b0	TCPv4	172.17.79.131	64255	192.168.1.2	7680	CLOSED	6136	svchost.exe	2023-08-10 11:30:07.000000 UTC
0x9e8b8c84f010	UDPv4	172.17.79.131	68	*	0		1432	svchost.exe	2023-08-10 11:28:45.000000 UTC
0x9e8b8cb34150	UDPv4	0.0.0.0	3702	*	0			svchost.exe	2023-08-10 11:28:45.000000 UTC
0x9e8b8cb34150	UDPv6	::	3702	*	0			svchost.exe	2023-08-10 11:28:45.000000 UTC
0x9e8b8cb58010	TCPv4	172.17.79.131	64254	13.127.155.166	8888	ESTABLISHED	6812	svchost.exe	2023-08-10 11:30:03.000000 UTC
0x9e8b8ccc6260	TCPv4	172.17.79.131	64252	104.106.84.141	443	CLOSED	6136	svchost.exe	2023-08-10 11:29:11.000000 UTC
0x9e8b8cee4010	TCPv4	172.17.79.131	64237	13.107.213.254	443	CLOSE_WAIT	8224	SearchApp.exe	2023-08-10 11:28:47.000000 UTC
0x9e8b9045f8a0	TCPv4	172.17.79.131	63823	20.198.119.84	443	ESTABLISHED	3404	svchost.exe	2023-08-10 11:14:21.000000 UTC
0x9e8b905ed260	TCPv4	172.17.79.131	64217	23.215.7.17	443	CLOSE_WAIT	8224	SearchApp.exe	2023-08-10 11:28:45.000000 UTC
0x9e8b90ba3570	UDPv4	0.0.0.0	3702	*	0				2023-08-10 11:14:35.000000 UTC
0x9e8b90bb38d0	UDPv4	0.0.0.0	52311	*	0				2023-08-10 11:14:35.000000 UTC
0x9e8b90bb5360	UDPv4	0.0.0.0	3702	*	0				2023-08-10 11:14:35.000000 UTC
0x9e8b90bb59a0	UDPv4	0.0.0.0	3702	*	0				2023-08-10 11:14:35.000000 UTC
0x9e8b90bb59a0	UDPv6	::	3702	*	0				2023-08-10 11:14:35.000000 UTC

7. Extracción del binario malicioso

Para obtener una muestra del archivo malicioso se intentó dumper el proceso con

```
windows.pslist --dump:
```

```
& "C:\Users\forensic\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Scripts\vol.exe" -f C:\Users\forensic\Desktop\ForensesRAM\20230810.mem -o C:\Users\forensic\Desktop\ForensesRAM\dump windows.pslist --pid 6812 --dump
```

Volatility generó el siguiente archivo:

```
6812.svchost.exe.0x140000000.dmp
```

También se utilizó `windows.dumpfiles` para extraer los objetos de archivo asociados al proceso:

```
& "C:\Users\forensic\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Scripts\vol.exe" -f C:\Users\forensic\Desktop\ForensesRAM\20230810.mem -o C:\Users\forensic\Desktop\ForensesRAM\dump windows.dumpfiles --pid 6812
```

Entre los resultados apareció el binario asociado al proceso malicioso:

```
ImageSectionObjectFileObject: 0x9e8b91ec0140FileName: svchost.exeResult: file.0x9e8b91ec0140.0x9e8b957f24c0.ImageSectionObject.svchost.exe.img
```

Durante el cálculo del hash, Windows Defender bloqueó inicialmente la lectura del archivo al detectarlo como malware o software potencialmente no deseado:

```
No se puede leer el archivo porque el archivo contiene un virus o software potencialmente no deseado.
```

Para poder calcular el hash fue necesario aplicar una exclusión temporal sobre la carpeta de trabajo.

```
PS C:\WINDOWS\system32> & "C:\Users\Forensic\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\Scripts\vol.exe" -f C:\Users\Forensic\Desktop\ForensicRAM\20230810.mem -o C:\Users\Forensic\Desktop\ForensicRAM\dump windows.dumpfiles --pid 6812
Volatility 3 Framework 2.28.0
Progress: 100.00 PDB scanning finished
Cache FileObject FileName Result
DataSectionObject 0x9e8b894b5de0 SortDefault.nls Error dumping file
DataSectionObject 0x9e8b886f89d0 locale.nls Error dumping file
DataSectionObject 0x9e8b91ec0140 svchost.exe Error dumping file
ImageSectionObject 0x9e8b91ec0140 svchost.exe file.0x9e8b91ec0140.0x9e8b957f24c0.ImageSectionObject.svchost.exe.img
ImageSectionObject 0x9e8b886c3d40 crypt32.dll file.0x9e8b886c3d40.0x9e8b886726e0.ImageSectionObject.crypt32.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b894d2d00 mssock.dll file.0x9e8b894d2d00.0x9e8b8943da20.ImageSectionObject.mssock.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b884e3460 winmm.dll file.0x9e8b884e3460.0x9e8b8860d920.ImageSectionObject.winmm.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b80708b0 wininet.dll file.0x9e8b80708b0.0x9e8b8a2a3d20.ImageSectionObject.wininet.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b884e4270 mpr.dll file.0x9e8b884e4270.0x9e8b8a656d00.ImageSectionObject.mpr.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b88ae25140 cscapi.dll file.0x9e8b88ae25140.0x9e8b8a7e5a20.ImageSectionObject.cscapi.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b894d69f0 rsaenh.dll file.0x9e8b894d69f0.0x9e8b89492d20.ImageSectionObject.rsaenh.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b89f9e870 winhttp.dll file.0x9e8b89f9e870.0x9e8b889f3a70.ImageSectionObject.winhttp.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b884de640 netapi32.dll file.0x9e8b884de640.0x9e8b8a6062b0.ImageSectionObject.netapi32.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b89de26e0 dhcpcsvc6.dll file.0x9e8b89de26e0.0x9e8b89e02050.ImageSectionObject.dhcpcsvc6.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b89de1740 dhcpcsvc.dll file.0x9e8b89de1740.0x9e8b89daf7f0.ImageSectionObject.dhcpcsvc.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b894d2850 IPHLPAPI.DLL file.0x9e8b894d2850.0x9e8b89442ef0.ImageSectionObject.IPHLPAPI.DLL.img
ImageSectionObject 0x9e8b894d50f0 wscntfy.dll file.0x9e8b894d50f0.0x9e8b8941a20.ImageSectionObject.wscntfy.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b894d3980 dnsapi.dll file.0x9e8b894d3980.0x9e8b89442a20.ImageSectionObject.dnsapi.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b886e03e0 ucrtbase.dll file.0x9e8b886e03e0.0x9e8b88575990.ImageSectionObject.ucrtbase.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b89399400 sspicli.dll file.0x9e8b89399400.0x9e8b88af3d30.ImageSectionObject.sspicli.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b894b4b20 cryptsp.dll file.0x9e8b894b4b20.0x9e8b8941bcc0.ImageSectionObject.cryptsp.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b894b4cb0 cryptbase.dll file.0x9e8b894b4cb0.0x9e8b8943ba20.ImageSectionObject.cryptbase.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b894b3860 msasn1.dll file.0x9e8b894b3860.0x9e8b88a9ad80.ImageSectionObject.msasn1.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b893998b0 userenv.dll file.0x9e8b893998b0.0x9e8b88ac1d30.ImageSectionObject.userenv.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b893990e0 profapi.dll file.0x9e8b893990e0.0x9e8b882f9d30.ImageSectionObject.profapi.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b886c4830 msvcrt.dll file.0x9e8b886c4830.0x9e8b88680200.ImageSectionObject.msvcrt.dll.img
ImageSectionObject 0x9e8b886c4830 msvcrt.dll file.0x9e8b886c4830.0x9e8b88680200.ImageSectionObject.msvcrt.dll.img
```

8. Hash MD5 del archivo malicioso

El hash MD5 identificado para la muestra maliciosa fue:

5BD547C6F5BFC4858FE62C8867ACFBB5

```
PS C:\WINDOWS\system32> dir C:\Users\Forensic\Desktop\ForensicRAM\dump\*svchost*

Directorio: C:\Users\Forensic\Desktop\ForensicRAM\dump

Mode                LastWriteTime         Length Name
----                -
-a----             01/06/2026    10:44             0 file.0x9e8b91ec0140.0x9e8b90819750.DataSectionObject.svchost.exe.dat
-a----             01/06/2026    10:44    10240 file.0x9e8b91ec0140.0x9e8b957f24c0.ImageSectionObject.svchost.exe.img

PS C:\WINDOWS\system32> Get-FileHash "C:\Users\Forensic\Desktop\ForensicRAM\dump\file.0x9e8b91ec0140.0x9e8b957f24c0.ImageSectionObject.svchost.exe.img" -Algorithm MD5

Algorithm Hash Path
-----
MD5 5BD547C6F5BFC4858FE62C8867ACFBB5 C:\Users\Forensic\Desktop\ForensicRAM\dump\file.0x9e8b91ec0140.0x9e8b957f24c0.ImageSectionObj...
```

```
PS C:\WINDOWS\system32> Get-Childitem C:\Users\Forensic\Desktop\ForensicRAM\dump -File |
>> ForEach-Object {
>>     try {
>>         Get-FileHash $_.FullName -Algorithm MD5
>>     } catch {
>>         Write-Host "ERROR: $_.FullName"
>>     }
>> } | Where-Object { $_.Hash -like "5BD5*" }

Algorithm Hash Path
-----
MD5 5BD547C6F5BFC4858FE62C8867ACFBB5 C:\Users\Forensic\Desktop\ForensicRAM\dump\file.0x9e8b91ec0140.0x9e8b957f24c0.ImageSectionObj...

PS C:\WINDOWS\system32> 5BD547C6F5BFC4858FE62C8867ACFBB5
```

9. Cronología del incidente

A partir de los datos obtenidos con `pslist` y `netscan`, se puede establecer la siguiente cronología:

Fecha y hora UTC	Evento
10/08/2023 11:30:03	Ejecución del proceso malicioso <code>svchost.exe</code> con PID 6812
10/08/2023 11:30:03	Establecimiento de conexión C2 hacia <code>13.127.155.166:8888</code>
10/08/2023 11:30:57	Ejecución de <code>cmd.exe</code> como proceso hijo del proceso malicioso

El proceso malicioso y la conexión C2 comparten la misma marca temporal:

10/08/2023 11:30:03

Esto indica que el canal C2 se estableció inmediatamente tras la ejecución del binario malicioso.

10. Respuestas a las preguntas de la práctica

1. Identificar el proceso malicioso y confirmar el PID

```
svchost.exePID: 6812
```

El proceso se considera malicioso porque se ejecuta desde:

```
C:\Users\simon.stark\Downloads\svchost.exe
```

en lugar de la ruta legítima:

```
C:\Windows\System32\svchost.exe
```

2. ID del proceso hijo que permite ejecutar comandos

```
4364
```

Proceso:

```
cmd.exe
```

El proceso `cmd.exe` cuelga directamente del proceso malicioso `svchost.exe` con PID 6812.

3. Dirección IP y puerto C2

```
13.127.155.166:8888
```

4. Hash MD5 del archivo malicioso

```
5BD547C6F5BFC4858FE62C8867ACFBB5
```

5. Fecha y hora de ejecución del proceso y establecimiento del C2

```
10/08/2023 11:30:03
```

6. Offset del proceso malicioso

11. Conclusión

El análisis de memoria permitió identificar un proceso malicioso camuflado como `svchost.exe`, ejecutado desde la carpeta de descargas del usuario `simon.stark`. El proceso tenía PID 6812 y presentaba un comportamiento anómalo, ya que colgaba de `explorer.exe` y no de `services.exe`, como sería esperable en un `svchost.exe` legítimo.

La línea de comandos confirmó la ruta sospechosa del binario. Además, el análisis de red mostró una conexión establecida desde el proceso malicioso hacia el servidor remoto `13.127.155.166:8888`, identificado como posible canal C2. También se observó que el proceso malicioso generó un proceso hijo `cmd.exe` con PID 4364, lo que indica capacidad de ejecución de comandos en el sistema comprometido.

La cronología muestra que tanto la ejecución del proceso como el establecimiento del canal C2 ocurrieron el **10/08/2023 a las 11:30:03 UTC**, lo que permite acotar con precisión el momento inicial de la actividad maliciosa observada en memoria.

Práctica de Análisis de Metadatos en Plataformas de Compartición de Imágenes

1. Objetivo

Analizar el impacto que tienen distintas plataformas de comunicación y compartición de archivos sobre los metadatos de una imagen digital, evaluando si preservan o eliminan información potencialmente relevante para una investigación forense.

2. Metodología

Se utilizó una fotografía original tomada con un dispositivo móvil Sony XQ-AS52.

La imagen fue distribuida a través de distintos canales:

- Copia directa mediante USB (archivo original).
- Gmail.
- ProtonMail.
- Telegram.
- Discord.
- WhatsApp.

Posteriormente se realizó la extracción de metadatos mediante ExifTool y se compararon los resultados obtenidos con respecto al archivo original.

3. Herramientas Utilizadas

- ExifTool
- Sistema operativo Windows
- Gmail
- ProtonMail
- Telegram
- Discord
- WhatsApp

4. Resultados

4.1 Archivo Original

La imagen original conservaba la totalidad de los metadatos generados por el dispositivo:

- Fabricante: Sony
- Modelo: XQ-AS52
- Fecha y hora de captura
- Parámetros fotográficos (ISO, apertura, velocidad de obturación, distancia focal)
- Información de orientación
- Miniatura embebida
- Resolución completa de captura

Tamaño:

- 5.0 MB
- 4032 × 3024 píxeles

4.2 Gmail

La imagen recibida a través de Gmail mantuvo los metadatos EXIF originales.

Observaciones:

- Se conserva el fabricante y modelo de cámara.
- Se conserva la fecha original de captura.
- Se conservan los parámetros fotográficos.
- No se observan modificaciones relevantes en la estructura EXIF.

Resultado:

- Conservación prácticamente íntegra de los metadatos.

4.3 ProtonMail

La imagen enviada mediante ProtonMail mostró un comportamiento equivalente al observado en Gmail.

Observaciones:

- Conservación de los metadatos EXIF.
- Conservación de la resolución original.
- Conservación de la fecha de captura.

Resultado:

- Conservación prácticamente íntegra de los metadatos.

4.4 Telegram

Telegram realizó una recompresión significativa de la imagen.

Observaciones:

- Eliminación de metadatos EXIF.
- Eliminación de información de cámara.
- Eliminación de fecha original de captura.
- Reducción importante del tamaño del archivo.

Resultado:

- Tamaño final: 225 KB
- Resolución final: 960 × 1280

4.5 Discord

Discord eliminó los metadatos EXIF identificativos pero mantuvo una resolución elevada.

Observaciones:

- Eliminación de información de cámara.
- Eliminación de fecha original.
- Conservación de una resolución cercana a la original.

Resultado:

- Tamaño final: 664 KB
- Resolución final: 3024 × 4032

4.6 WhatsApp

WhatsApp realizó una compresión agresiva de la imagen.

Observaciones:

- Eliminación de metadatos EXIF.

- Eliminación de información de dispositivo.
- Eliminación de fecha de captura.
- Reducción de resolución.

Resultado:

- Tamaño final: 369 KB
- Resolución final: 1512 × 2016

5. Comparativa

Plataforma	Metadatos EXIF	Resolución Original	Compresión
USB	Sí	Sí	No
Gmail	Sí	Sí	Mínima
ProtonMail	Sí	Sí	Mínima
Telegram	No	No	Alta
Discord	No	Parcialmente	Media
WhatsApp	No	No	Alta

6. Conclusiones

Los resultados demuestran que las plataformas de correo electrónico analizadas (Gmail y ProtonMail) preservan los metadatos originales de las imágenes cuando se transmiten como archivos adjuntos.

Por el contrario, las plataformas de mensajería instantánea analizadas (Telegram, Discord y WhatsApp) modifican el contenido original de las imágenes mediante procesos de recompresión y eliminación de metadatos.

Desde una perspectiva forense, esto implica que una imagen obtenida directamente desde un dispositivo o mediante correo electrónico puede aportar información relevante sobre el origen del archivo, mientras que una imagen obtenida a través de determinadas aplicaciones de mensajería puede haber perdido evidencias potencialmente útiles para la investigación.

7. Anexos

Anexo A Capturas de pantalla

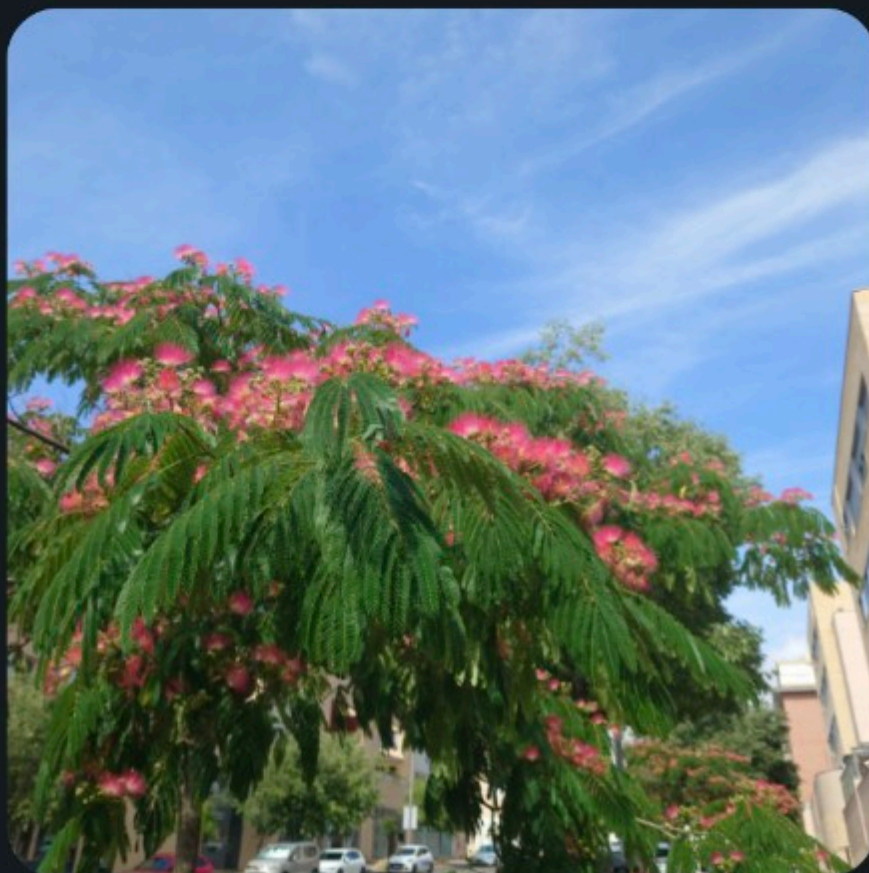
- Captura de la imagen original en el propio telefono móvil usado.
- Capturas de ExifTool en Termux con la data de la imagen original que se usó para la comparativa (la opción de GPS está deshabilitada en el dispositivo para etiquetar fotografías geográficamente)



DSC_4039.JPG



5.04 MB, 1 hour ago



Last modified

Fri, 5 Jun 2026 • 10:51

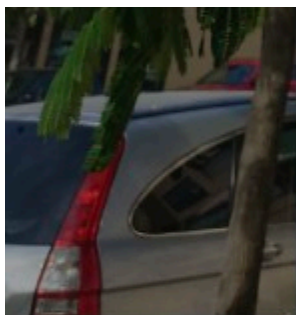
Kind

JPG

Location

/storage/emulated/0/DCIM/
100ANDRO/DSC_4039.JPG

Camera settings



f/1.7 • 1/1250 • 5.11mm • ISO64

Dimensions

3024 x 4032

Taken on

XQ-AS52 on 5 Jun • 10:51

JPG

```
~ $ exiftool "/data/data/com.termux/files/home/storage/dcim/100ANDRO/DSC_4039.JPG"
```

```
ExifTool Version Number      : 13.59
File Name                    : DSC_4039.JPG
Directory                   : /data/data/com.termux/files/home/storage/dcim/100ANDRO
File Size                   : 5.0 MB
File Modification Date/Time  : 2026:06:05 10:51:30+02:00
File Access Date/Time       : 2026:06:05 10:51:30+02:00
File Inode Change Date/Time  : 2026:06:05 10:51:30+02:00
File Permissions            : -rw-rw----
File Type                   : JPEG
File Type Extension         : jpg
MIME Type                   : image/jpeg
Exif Byte Order             : Little-endian (Intel, II)
Make                       : Sony
Camera Model Name           : XQ-A552
Orientation                 : Rotate 90 CW
X Resolution                : 72
Y Resolution                : 72
Resolution Unit             : inches
Software                   : 58.2.A.10.126_0_0
Modify Date                 : 2026:06:05 10:51:30
Y Cb Cr Positioning        : Centered
Exposure Time               : 1/1250
F Number                   : 1.7
ISO                        : 64
Exif Version               : 0231
Date/Time Original          : 2026:06:05 10:51:30
Create Date                 : 2026:06:05 10:51:30
Offset Time                 : +02:00
Offset Time Original        : +02:00
Offset Time Digitized       : +02:00
Components Configuration   : Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value         : 1/1243
Exposure Compensation      : 0
Metering Mode               : Multi-segment
Light Source                 : Unknown
```

Flash	: Off, Did not fire
Focal Length	: 5.1 mm
Soft Skin Effect	: Off
Face Info Offset	: 94
Sony Date Time	: 2026:06:05 10:51:30
Sony Image Height	: 3024
Sony Image Width	: 4032
Faces Detected	: 0
Face Info Length	: 26
Meta Version	:
Sub Sec Time	: 260339
Sub Sec Time Original	: 260339
Sub Sec Time Digitized	: 260339
Flashpix Version	: 0100
Color Space	: sRGB
Exif Image Width	: 4032
Exif Image Height	: 3024

Date/Time Original	: 2026:06:05 10:51:30
Create Date	: 2026:06:05 10:51:30
Offset Time	: +02:00
Offset Time Original	: +02:00
Offset Time Digitized	: +02:00
Components Configuration	: Y, Cb, Cr, -
Shutter Speed Value	: 1/1243
Exposure Compensation	: 0
Metering Mode	: Multi-segment
Light Source	: Unknown
Flash	: Off, Did not fire
Focal Length	: 5.1 mm
Soft Skin Effect	: Off
Face Info Offset	: 94
Sony Date Time	: 2026:06:05 10:51:30
Sony Image Height	: 3024
Sony Image Width	: 4032
Faces Detected	: 0
Face Info Length	: 26
Meta Version	:
Sub Sec Time	: 260339
Sub Sec Time Original	: 260339
Sub Sec Time Digitized	: 260339
Flashpix Version	: 0100
Color Space	: sRGB
Exif Image Width	: 4032
Exif Image Height	: 3024
Interoperability Index	: R98 - DCF basic file (sRGB)
Interoperability Version	: 0100
Custom Rendered	: Normal
Exposure Mode	: Auto
White Balance	: Auto
Digital Zoom Ratio	: 1
Scene Capture Type	: Landscape
Subject Distance Range	: Unknown
Compression	: JPEG (old-style)
Thumbnail Offset	: 36022
Thumbnail Length	: 6997
XMP Toolkit	: XMP Core 5.1.2
Rating	: 0
Version	: 2.1
Camera Facing	: Back

```
Asr Scene Mode           : Landscape
Asr Scene Condition      : Auto
Asr Climax Scene         : None
Asr Climax Duration      : 0
Asr Is Macro Range       : 0
Focus State              : FocusedLocked
Focus Area Num           : 1
Focus Pos X              : 1441770
Focus Pos Y              : 917490
Focus Area Width         : 3604425
Focus Area Height        : 4587450
Focus Distance           : 1218.330078
Focus Is Lens Moving     : 0
Aaaa                     : a8000000,f0000000
Aaab                     : 8fb20000,8fb20000,8fb2
0000,8fb20000,8fb20000,8fb20000,8fb20000,8fb20000,8fb200
00,8fb20000,8fb20000,8fb20000,8fb20000,8fb20000,8fb20000
```



```
Image Width      : 4032
Image Height     : 3024
Encoding Process : Baseline DCT, Huffman
coding
Bits Per Sample  : 8
```

```
Color Components           : 3
Y Cb Cr Sub Sampling      : YCbCr4:2:0 (2 2)
Aperture                   : 1.7
Image Size                 : 4032x3024
Megapixels                 : 12.2
Shutter Speed              : 1/1250
Create Date                : 2026:06:05 10:51:30.26
0339+02:00
Date/Time Original         : 2026:06:05 10:51:30.26
0339+02:00
Modify Date                : 2026:06:05 10:51:30.26
0339+02:00
Thumbnail Image            : (Binary data 6997 byte
s, use -b option to extract)
Focal Length 35mm Equiv    : 5.1 mm
Light Value                : 12.5
~ $ █
```

Anexo B Resultados completos de ExifTool (Se adjuntan en una carpeta aparte)

- 01_original_usb_metadata.txt
- 02_gmail_metadata.txt
- 03_protonmail_metadata.txt
- 04_telegram_metadata.txt
- 05_discord_metadata.txt
- 06_whatsapp_metadata.txt

Anexo C Comparativas Diff (Se adjuntan en una carpeta aparte)

- Original vs Gmail
- Original vs ProtonMail
- Original vs Telegram
- Original vs Discord
- Original vs WhatsApp